- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

# 분석보고서

| | |
|---|---|
| 이름/팀명 | 길잡이 |
| 주제 | 서부정류장역·만촌역의 보행 접근성과 991번 버스 운영 개선 |
| 분석 배경 및 목적 | 역과 가까워도 출입구 편중·횡단·계단 때문에 접근이 어려울 수 있다. 서부정류장역의 엘리베이터·횡단 동선과 만촌역의 주거지·정류장 접근경로를 살펴본다. [R1~R4·R9~R11]<br>법령과 설치기준을 12개 점검항목에 연결해 주거지·정류장부터 출입구·승강시설까지의 연속성을 평가한다. 두 역의 수요를 예측하고, 만촌역 직통을 유지하는 991번 거리 조정안의 탄소효과는 별도로 계산한다. |
| 활용 데이터 | (아래 표 참조) |

| 활용 데이터(명) | 제공기관(명) | 출처 | |
|---|---|---|---|
| | | 플랫폼(명) | URL |
| 역별 일별 시간대별 승하차인원 2021~2026.8 수요예측·시간순 평가 | 대구교통공사 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15002503/fileData.do |
| 버스·도시철도 간 역별 환승수송현황 2023~2026.8 연계 수요 확인 | 대구교통공사 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15133950/fileData.do |
| 주민등록 인구통계 2026.8 행정동별 고령인구 배경 | 행정안전부 | 주민등록 인구통계 | https://jumin.mois.go.kr/ |
| 노선별 이용량 2026.8 및 8.25 990·991번 규모 비교 | 국토교통부 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15142062/openapi.do |
| 정류장·노선 경로 2026.10 수집 정류장·거리 대조 | 대구시·경산시 | 공식 BIS | https://businfo.daegu.go.kr/ https://its.gbgs.go.kr/bis.web/search.do?tp=bis |
| 공휴일 원장 2021~2027 명절·연휴 특징 | 한국천문연구원·우주항공청 | 생활천문관·월력요항 | https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/5 |
| 승강기현황 2026.6.30 자료 이동편의시설 확인 | 대구교통공사 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/3073003/fileData.do |

**분석과정 및 방법**

**① 수집·전처리**
두 역의 입력 CSV를 날짜·역명·역번호·승차·하차 열로 정리하고 자료형 변환·날짜 정렬을 했다. 역별 2,069일, 총 4,138행의 날짜 누락·중복과 수치 결측·음수·비정수는 0건이다. 오류 시 중단하며 임의 보간·고수요 일자 삭제 없이 승하차 합계와 점검표를 만든다.

**② 달력 특징과 학습**
요일·계절·공휴일·명절 전후·연휴 길이를 특징으로 사용했다. 각 예측 기준일까지 발표된 공휴일만 반영하고, 이후 365일의 실제 승하차는 입력하지 않았다.

| 역 | 최종 모델·학습 |
|---|---|
| 서부정류장역 | CatBoost, RMSE 손실, 최근 1,095일 |
| 만촌역 | CatBoost(MAE)·추세 회귀를 50:50 결합, 최근 1,095일 |

**③ 모델 비교·선정**
검증 기준일은 2022.12.31·2023.08.31, 시험 기준일은 2024.08.31·2025.08.31이다. 각 기준일 다음 365일을 한 번에 예측했다. 기준선·기존 CatBoost와 비교해 정한 위 설정을 고정하고 재평가한다. 시험 구간은 이미 모델 비교에 사용한 과거 자료다. WAPE는 절대오차 합 ÷ 실제값 합 ×100, MAE는 하루 절대오차 평균이다.

**④ 경로·배출량 비교**
공식 BIS 정류장 순서와 지도 경로선을 대조해 왕복 거리를 합산했다. CNG 참고 원단위 1.11558kgCO2eq/km로 변경 왕복 1회의 배출량을 추정했다. 기존 운행을 대체하고 추가 회송·대체수송이 늘지 않는 조건이다. [R7]

**⑤ 결론 도출**
예측 수요·출입구 배치·현장 관찰·기존 사업을 대조해 보행경로와 엘리베이터 중단 시 대응을 보완한다. 검증 평균 WAPE는 기존 대비 서부정류장 5.24%→5.07%, 만촌 5.90%→4.97%다. 보행 개선과 991번 거리 단축의 효과는 구분한다.

**AI 기술 활용**

**팀과 AI의 협업**
팀이 분석 대상과 평가 기준을 정하고, ChatGPT(Codex)와 자료 점검·전처리·모델 비교·탄소 계산 코드를 함께 작성하고 검토했다. 결과 해석·정책 제안·보고서 작성은 팀이 담당한다.

**주요 프롬프트**
- 날짜 누락·중복·결측·음수를 점검하고 공휴일 정보를 결합하자.
- 시간순 검증으로 기준선과 모델의 예측 오차를 비교하자.
- 991번의 기존·변경 왕복 거리와 CNG 조건으로 탄소 감소량을 계산하고 산식을 검토하자.

팀은 AI와 함께 코드를 실행해 결과 CSV와 산식을 대조했다. 입력·예측 데이터와 실행 코드는 github.com/SEOWONHYUN/traffic-competition에 공개했다.

분석 내용 및 결과

① 2026.09.01~2027.08.31 승하차 예측

| 역 | 승하차 합계(건) | 하루 평균(건) | WAPE(%) | MAE(건) |
|---|---|---|---|---|
| 서부정류장 | 5,339,982 | 14,630 | 4.33 | 663.71 |
| 만촌 | 3,276,639 | 8,977 | 7.35 | 603.69 |

시험은 2024.09.01~2026.08.31이다. 52주 반복 WAPE 7.69%·13.66%보다 작다. 승하차는 역 전체 이용 건수다.

② 역세권 보행 접근성: 12개 점검항목

교통약자법 제10·11조·시행규칙 별표 1과 보행안전법의 개선 내용을 연결한 분석용 분류다. 법 위반 판정과 구분한다. [R4]

| 점검항목·관련 근거 | 역별 문제와 조사 방향 |
|---|---|
| ① 단절·② 우회<br>⑧ 횡단시설<br>보행안전법 제10조 | 만촌: 2021년 출입구 편중·만촌2동 미배치 문제 제기. [R11] 서부정류장: 출구 앞 무신호 횡단·우회전 차량 중첩을 팀이 관찰. [R10] |
| ③ 경사·④ 평탄성<br>⑤ 미끄럼·⑨ 단차<br>별표 1 제3호가목 | 두 역 접근로의 기울기·노면·턱 높이를 현장에서 확인하고 설치기준과 대조한다. |
| ⑥ 유효폭·⑦ 장애물<br>⑩ 보차 혼용<br>별표 1 제3호가목 | 서부정류장: 노점의 대기공간 점유·1번 출구 교행 어려움·정류장 옆 버스·승용차 혼재를 기록. [R10] 만촌: 공사 펜스 주변 통로·횡단 대기를 우선 점검. [R12·R13] |
| ⑪ 이동시설 연결<br>별표 1 제2호 | 서부정류장: 지상 엘리베이터는 3번 옆 1기, 역내 2기·에스컬레이터 0기(2026.6.30). [R9] 만촌: 정류장~출입구~승강시설의 연결성을 점검. |
| ⑫ 야간 보행안전<br>보행안전법 제24조 | 두 역 임시 보행로·횡단 대기공간의 조명과 안내표지 식별성을 야간에 점검한다. |

서부정류장역 2026.1~8: 승차 1,894,249건·하차 1,800,573건·환승 279,512건(승차의 14.8%). 주변 6개 동 고령인구는 26.8~38.2%, 대구는 23.0%다(2026.8).

③ 만촌역 경유 노선의 이용규모

| 노선 | 2026.8 승차(건) |
|---|---|
| 990번 | 120,900 |
| 991번 | 29,514 |

월 승차는 4.10배 차이가 나고 도심 양방향 정류장 31개가 겹친다(609·309·649번도 일부 중복). 이러한 특성은 운행 공급의 적정성을 검토할 필요가 있음을 보여준다. **1회당 승차=동기간 승차 합계÷실제 완료 운행횟수**다. 대구 BIS 2026년 공개 파일에 분모가 없어 미산출이다. [R15]

④ 정평역 경유안의 정량 비교

왕복 1회 기준 기존 66.914km·74.65kgCO2eq에서 제안 61.522km·68.63kgCO2eq로, **5.392km·6.02kgCO2eq·8.06%** 감소한다. 운행횟수 감축이 아닌 경로 단축의 CNG 참고 추정이다. [R7]

**정책제안 및 기대효과**

**기존 정책·사업과 보완할 부분**

서부정류장역은 출입구 4·5번·통로 162m 신설(350억 원, 2026.3 승인), 만촌역은 통로 2곳·출입구 4곳 조성 중이다(공정률 59.2%, 2026.10). 시설 확충만으로 주거지~횡단부~출입구의 연속 접근이 보장되지는 않는다. 팀은 공정별 실제 접근경로를 점검·갱신하는 운영방안을 제안한다. [R1·R2·R4]

| 대상·쟁점 | 우리 팀의 개선방안 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 서부정류장역 엘리베이터 접근 | 1·2번 쪽에서 3번 옆 엘리베이터까지 무단차 경로를 안내한다. 중단 시 연락·지원·대체 접근방법을 운영기관과 정리해 게시한다. | 불필요한 우회 감소·이용 중단 시 대응 명확화 |
| 서부정류장역 횡단·대기공간 | 다이소·세븐일레븐 사이와 역 앞 횡단부의 대기·시야, 1번 출구 교행 폭을 확보한다. 노점·자재를 재배치하고 파라솔을 고정한다. 차로 축소 사전 안내로 합류를 돕는다. | 횡단·교행 부담 완화·버스와 승용차 진입 혼선 감소 |
| 만촌역 보행·환승 | 해링턴플레이스(만촌3동)~기존 3번 출구를 고정해 비교한다. 지도상 245m·약 4분·횡단보도 2곳이 현재 기준이다. 펜스·자재와 대기공간을 정비하고 같은 경로를 재측정한다. 신설 출입구 이용안은 별도로 평가한다. [R13] | 횡단 대기·보행 통로의 부담 완화. 같은 출발·도착점으로 전후 비교 |
| 만촌역 우회·회전 안내 | 기존 표지의 위치·내용부터 점검한다. 수성구청 방면 「경산 방향 우회전→수성대 부근 유턴」이 차로 선택 전에 읽히도록 부족한 안내를 보완한다. 회전 유도선·임시 차선을 정리하고, 표지 지주·자재가 보행 통로와 대기를 침범하지 않게 배치한다. 경찰 협의 후 시행한다. | 급차로변경·보행 통로 점유 감소. 기존 표지와 중복 설치 방지 |
| 991번 ②안 우선 검토 | 운행횟수·만촌역 직통을 유지한다. 대구방향 미경유 9개 정류장의 수요·대체노선·추가 환승 부담을 확인한 뒤 일부 운행편부터 시범 조정한다. | 변경 왕복 1회당 5.392km 단축 6.02kgCO2eq 감소 추정 |

**기존 안내의 보완** 2022년 보도는 현장 우회 안내판 설치를 기록한다. 청호로의 교차로 100m 전 방향표지도 로드뷰에서 확인했다(2025.10). 목적지별 유턴 안내의 현재 충족 여부는 별도 점검한다. 공정이 바뀌면 보행 우회·차선·안내표지를 함께 갱신한다. [R5·R12·R13]

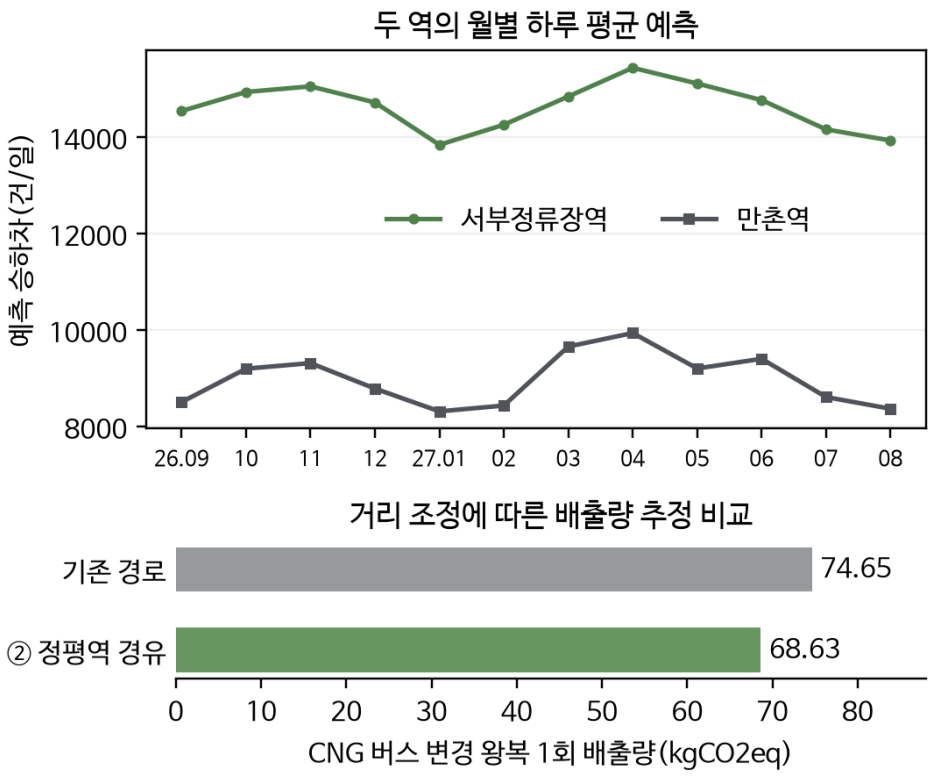
**노선 변경 동선**

기존: 임당역→경산시장→경산역→옥산네거리→사월역.

제안: 임당역→영대교→정평역→중산삼거리→사월역. 649번 경로를 적용하며 사월역 이후는 유지한다.

**평가와 결론**

만촌역은 하루 평균 8,977건의 승하차가 예측된다. 보행은 같은 경로의 거리·시간·횡단 대기·유효폭을 비교하고, 휠체어 경로는 지상 엘리베이터까지 별도로 확인한다. 수성구청 방면 자동차 우회는 별도 사례다. 보행 개선효과로 환산하지 않는다. 차량 통과시간·대기행렬, 991번 운행 1회당 승차·운행거리·기존 승객의 총통행시간을 함께 평가한다.

| | |
|---|---|
| 분석도구 및 참고문헌 | **분석도구** Python 3.12, pandas·NumPy, CatBoost, matplotlib. GitHub 코드·데이터.<br>[R1] 대구시 고시 제2026-56호·공고 제2026-1334호.<br>[R2] 대구시의회 서부정류장역(2026.4.30)·만촌역(2026.10.14).<br>[R3] TBC(2026.9.28)·영남일보(2026.10.13) 공사 보도.<br>[R4] 국가법령정보센터 교통약자법 제10·11조·시행규칙 별표 1·보행안전법 제10·24조.<br>[R5] 국토교통부 이동편의 증진계획(2022~2026)·도로공사장 교통관리지침(2024.6), 16~23·62~68·76·80~81·86~87쪽.<br>[R6] 대구교통공사 서부정류장역 통신시방서, R26BK01426637-000(2026.3.27).<br>[R7] 2027년 온실가스감축인지예산 작성지침, 168·172쪽. 38.5MJ/Nm³·59,401kgCO2eq/TJ·2.05km/m³. m³=Nm³ 가정, 연비 근거 연도 2015·2021.<br>[R8] 우주항공청, 2027년 월력요항(2026.6.29).<br>[R9] 대구교통공사 승강기·장애인편의시설(2026.6.30)·KRIC(2026.5.31).<br>[R10] 팀 제공「서부정류장역 불편함」본문·현장 관찰.<br>[R11] 매일신문 만촌역 신설 출입구, 만촌2동 쪽엔 없다(2021.8.3).<br>[R12] 영남일보 차로 축소·우회 안내(2022.4.7)·차선 중첩(2022.4.11).<br>[R13] 카카오맵 청호로 표지 로드뷰(2025.10)·도보 245m·자동차 우회(2026.10.22 조회).<br>[R14] 수성구 행정구역표: 해링턴플레이스 1040-1은 만촌3동.<br>[R15] 대구 BIS 이용통계: 노선목록(2026.10.22)·정류소 이용(2026.9). |
| 분석결과 이미지 (필수) |  |